

B.Tech./B.Tech. (Working Professional) IV Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS) / Working Professional

Microcontroller and its Applications

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe the architecture of an 8-bit microprocessor. What are the key features and limitations of 8-bit microprocessors?

8-बिट माइक्रोप्रोसेसर की वास्तुकला का वर्णन करें। 8-बिट माइक्रोप्रोसेसर की मुख्य विशेषताएँ और सीमाएँ क्या हैं?

- b) Define an embedded system and explain its key characteristics. How do embedded systems differ from general-purpose computing systems?

एम्बेडेड सिस्टम को परिभाषित करें और इसकी मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें। एम्बेडेड सिस्टम सामान्य-उद्देश्य कम्प्यूटिंग सिस्टम से कैसे भिन्न होते हैं?

2. a) Provide an overview of the Intel i3, i5, and i7 series processors. What are the key differences in their architectures and performance characteristics?

इंटेल i3, i5 और i7 श्रृंखला प्रोसेसर का अवलोकन प्रदान करें। उनकी वास्तुकला और प्रदर्शन विशेषताओं में मुख्य अंतर क्या हैं?

- b) Describe the significance of the address bus, data bus and control bus in the internal block diagram of a microprocessor. How do these buses facilitate communication within the system?

माइक्रोप्रोसेसर के आंतरिक ब्लॉक आरेख में एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस के महत्व का वर्णन करें। ये बसें सिस्टम के भीतर संचार को कैसे सुविधाजनक बनाती हैं?

3. a) Explain how timing diagrams are used to analyze the performance of a microcontroller. Provide an example of timing diagram for a basic instruction execution.

बताएं कि माइक्रोकंट्रोलर के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए टाइमिंग डायग्राम का उपयोग कैसे किया जाता है? बुनियादी निर्देश निष्पादन के लिए टाइमिंग डायग्राम का एक उदाहरण प्रदान करें।

- b) Define the stack and describe the function of the stack pointer. How does it manage stack operations such as push and pop?

स्टैक को परिभाषित करें और स्टैक पॉइंटर के कार्य का वर्णन करें। यह पुश और पॉप जैसे स्टैक ऑपरेशन को कैसे प्रबंधित करता है?

4. a) Explain the concept of subroutines in microcontroller programming. How do subroutines enhance the modularity and reusability of code?

माइक्रोकंट्रोलर प्रोग्रामिंग में सबरूटीन की अवधारणा को समझाइए। सबरूटीन कोड की मॉड्यूलरिटी और पुनः प्रयोज्यता को कैसे बढ़ाते हैं?

- b) Explain indirect addressing mode and its significance. Provide an example instruction that uses indirect addressing in the 8051 microcontroller.
अप्रत्यक्ष एड्रेसिंग मोड और इसके महत्व को समझाइए। एक उदाहरण निर्देश प्रदान करें जो 8051 माइक्रोकंट्रोलर में अप्रत्यक्ष एड्रेसिंग का उपयोग करता है।
5. a) Design an 8051 assembly program that uses interrupts to handle external events. Explain how the program uses the 8051's interrupt handling mechanism.
एक 8051 असेंबली प्रोग्राम डिजाइन करें जो बाहरी घटनाओं को संभालने के लिए इंटरप्ट का उपयोग करता है। समझाइए कि प्रोग्राम 8051 के इंटरप्ट हैंडलिंग मैकेनिज्म का उपयोग कैसे करता है?
- b) Write a C program for the 8051 microcontroller to read data from a temperature sensor connected to port P1 and display the temperature on an LCD.
पोर्ट P1 से जुड़े तापमान सेंसर से डाटा पढ़ने और LCD पर तापमान प्रदर्शित करने के लिए 8051 माइक्रोकंट्रोलर के लिए C प्रोग्राम लिखें।
6. a) Discuss the methods for interfacing memory devices with microcontrollers. How is memory mapping used in this process?
मेमोरी डिवाइस को माइक्रोकंट्रोलर के साथ इंटरफेस करने के तरीकों पर चर्चा करें। इस प्रक्रिया में मेमोरी मैपिंग का उपयोग कैसे किया जाता है?
- b) Discuss the Zigbee protocol and its applications in embedded systems. How does it differ from Bluetooth?
जिगबी प्रोटोकॉल और एम्बेडेड सिस्टम में इसके अनुप्रयोगों पर चर्चा करें। यह ब्लूटूथ से कैसे भिन्न है?

7. a) Describe the working principle of a stepper motor. How can it be interfaced with a microcontroller? Provide an example program to rotate the stepper motor by 90 degrees.
स्टेपर मोटर के कार्यसिद्धांत का वर्णन करें। इसे माइक्रोकंट्रोलर के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? स्टेपर मोटर को 90 डिग्री घुमान के लिए एक उदाहरण प्रोग्राम प्रदान करें।
- b) Discuss the applications of DACs in embedded systems. Provide examples of where and why they are used.
एम्बेडेड सिस्टम में DAC के अनुप्रयोगों पर चर्चा करें। उनका उपयोग कहाँ और क्यों किया जाता है, इसके उदाहरण प्रदान करें।
8. Write a short note on any two :
- ARM7
 - Memory Structures
 - DC Motor Interfacing
 - Synchronous and Asynchronous Communication
- किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
- ARM7
 - मेमोरी स्ट्रक्चर
 - DC मोटर इंटरफेसिंग
 - सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस संचार
